

模擬章的不確定性：AR(2) 空間 hold-out 配對檢定

方法 2（複製層配對檢定， $n = 10$ 組資料）

2026 年 7 月

方法：以 10 組資料為獨立單位

臭氧實證用的是站層 bootstrap，因為只有 2–3 個 split、站是唯一近似獨立的重抽單位。模擬則不同：每組模擬資料是一次獨立的實驗複製，所以獨立單位是「資料組」。論文 Figure 1 (settings 9–12) 目前只畫 Brier-對-分位的曲線、沒有不確定帶；本表為每個配對對照，取逐組 Brier 差 $d_r = \text{BS}_r^A - \text{BS}_r^B$ ($r = 1, \dots, 10$)，做配對 t (95% CI) 與 Wilcoxon signed-rank 檢定。這正是 `ar2_paired_tests.R` 直接讀 `scores.R` 已快取的 `per-dataset brier.score` 陣列所算。

Table 1: AR(2) simulation, spatial hold-out arm (settings 9–12): paired Brier differences over the 10 data sets, $\Delta = \text{BS}_A - \text{BS}_B$ in units of 10^{-3} (negative favours the first-named model), with 95% paired- t confidence intervals. Two core contrasts: the temporal model against its non-temporal counterpart, and AR(2) against AR(1). Every interval covers 0 except one starred cell (setting 11, $q=0.90$), which favours the *baseline*, is borderline ($p_W=0.05$), and does not survive multiplicity across the 36 comparisons. This is the quantitative form of “the temporal curves sit on top of their non-temporal counterparts.”

Setting	L quantile	AR(2) – no-TS	AR(2) – AR(1)
9 (K=1 strong)	0.90	+0.00 [–0.03, +0.04]	–0.03 [–0.06, +0.00]
	0.95	–0.01 [–0.03, +0.01]	–0.02 [–0.06, +0.02]
	0.98	–0.01 [–0.04, +0.01]	–0.01 [–0.03, +0.01]
10 (K=1 weak)	0.90	+0.00 [–0.02, +0.03]	–0.01 [–0.04, +0.02]
	0.95	–0.00 [–0.03, +0.02]	–0.01 [–0.03, +0.01]
	0.98	–0.01 [–0.03, +0.01]	+0.00 [–0.01, +0.01]
11 (K=5 strong)	0.90	+0.93* [+0.12, +1.75]	+0.36 [–0.51, +1.23]
	0.95	+0.32 [–0.33, +0.97]	+0.41 [–0.12, +0.94]
	0.98	–0.00 [–0.33, +0.32]	–0.14 [–0.33, +0.05]
12 (K=5 weak)	0.90	–0.21 [–1.16, +0.74]	–0.48 [–1.16, +0.20]
	0.95	+0.13 [–0.27, +0.52]	+0.08 [–0.34, +0.50]
	0.98	+0.04 [–0.26, +0.35]	+0.13 [–0.37, +0.63]

結論。36 個對照中，35 個的 95% CI 都涵蓋 0；唯一星號（setting 11, $q=0.90$ ）**偏向基準**（AR(2) 較差）， $p_W = 0.05$ 為邊界值，且在 36 個比較的多重性下（ $\alpha = 0.05$ 期望約 1.8 個假陽性）不足採信。也就是說：在**空間內插**任務上，AR(2) 相對「無時序」與相對 AR(1) 都測不出 Brier 差異——這與論文的敘述一致，但現在有配對檢定作為量化證據。

與 time-block arm 的對照。值得強調：同一個 AR(2) 模型，在**時間外推**（time-block forecast）arm 上確實出現方向正確、量級大一個數量級的增益（見 block1_positive_control/analyze_ 及論文 persistence 小節）。兩者並置，正好支撐論文的核心論點：**AR(2) 是預測（外推）工具，不是內插工具**。空間 hold-out 測不到它，不是因為沒訊號，而是因為內插任務裡當日橫斷面資訊已主導一切。

嵌入論文。把 ar2_sim_table_body.tex 複製到論文目錄，於 §“Results on AR(2) comparison” 以 `\input{ar2_sim_table_body}` 置於 Figure 1 之後，並在文中把「sit essentially on top」一句改寫為引用 Table ?? 的區間結論。表格由資料重生，數字免手動維護。